

Lista de Exercícios 2 - 2026

Livro: Inteligência Artificial - Russel/Norvig - 4ª Edição

Capítulo 7

- 1) Quais das afirmativas a seguir estão corretas? Justifique.
 - a) $(A \wedge B) \models (A \leftrightarrow B)$
 - b) $(A \leftrightarrow B) \models (A \vee B)$
 - c) $(A \leftrightarrow B) \models (\neg A \vee B)$
 - d) $(A \vee B) \wedge (\neg C \vee \neg D \vee E) \models (A \vee B \vee C) \wedge (B \wedge C \wedge D \rightarrow E)$
 - e) $(A \vee B) \wedge (\neg C \vee \neg D \vee E) \models (A \vee B) \wedge (\neg D \vee E)$
 - f) $(A \vee B) \wedge \neg(A \rightarrow B)$ é satisfável.

- 2) Considere um vocabulário com apenas quatro proposições: A, B, C, D . Quantos modelos existem para as sentenças a seguir, isto é, em quantos modelos cada uma delas é verdadeira?
 - a) $B \wedge \neg C$
 - b) $(A \rightarrow \neg C) \wedge (\neg B \rightarrow D)$
 - c) $(A \rightarrow C) \wedge B \wedge \neg D \wedge \neg A$

- 3) Considere o seguinte:

“Se o unicórnio é mítico, então é imortal, mas se não é mítico, então é um mamífero mortal. Se o unicórnio é imortal ou um mamífero mortal, então tem chifre. O unicórnio é mágico se tiver chifre”.

Usando as regras de inferência clássicas (sem usar resolução), você pode provar que o unicórnio é mítico? E mágico? Que tem chifre?

Sugestão: use prova por contradição.

4) De acordo com alguns especialistas políticos uma pessoa que é radical (R) é elegível (E) se for conservadora (C), mas de outra forma não será elegível.

a) Quais das seguintes sentenças são representações corretas dessa afirmação?

i) $(R \wedge E) \leftrightarrow C$

ii) $R \rightarrow (E \leftrightarrow C)$

iii) $R \rightarrow ((C \rightarrow E) \vee \neg E)$

b) Quais das sentenças do item a) podem ser expressas como cláusulas de Horn?

5) Uma expressão proposicional 2-FNC é uma conjunção de cláusulas, cada uma contendo exatamente 2 literais. Por exemplo:

$$(A \vee B) \wedge (\neg A \vee C) \wedge (\neg B \vee D) \wedge (\neg C \vee G) \wedge (\neg D \vee G)$$

Utilizando resolução demonstre que a sentença acima tem como consequência lógica $\neg G \rightarrow A$.

6) Converta a seguinte KB (Base de Conhecimento) para a forma normal conjuntiva (FNC):

S1: $A \leftrightarrow (B \vee E)$.

S2: $E \rightarrow D$.

S3: $C \wedge F \rightarrow \neg B$.

S4: $E \rightarrow B$.

S5: $B \rightarrow F$.

S6: $B \rightarrow C$.

7) Use o resultado da questão 6) e resolução e prove que $\neg A \wedge \neg B$ é consequência lógica da KB dada.